

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN WEB**

**MODUL 4: Koneksi MySQL dengan PHP, Insert data ke dalam MySQL, serta
CRUD menggunakan PHP**



Oleh:

Zalfaa Ghaitsaa Arrahma Bahtiar

707012500077

D4SIKC-49-04

**TELKOM UNIVERSITY
2026**

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mampu melakukan koneksi antara PHP dan database
2. Mampu melakukan insert data ke dalam database melalui code PHP
3. Memahami apa itu konsep CRUD dalam database.
4. Mampu melakukan CRUD terhadap database dengan menggunakan PHP.

B. ALAT DAN BAHAN

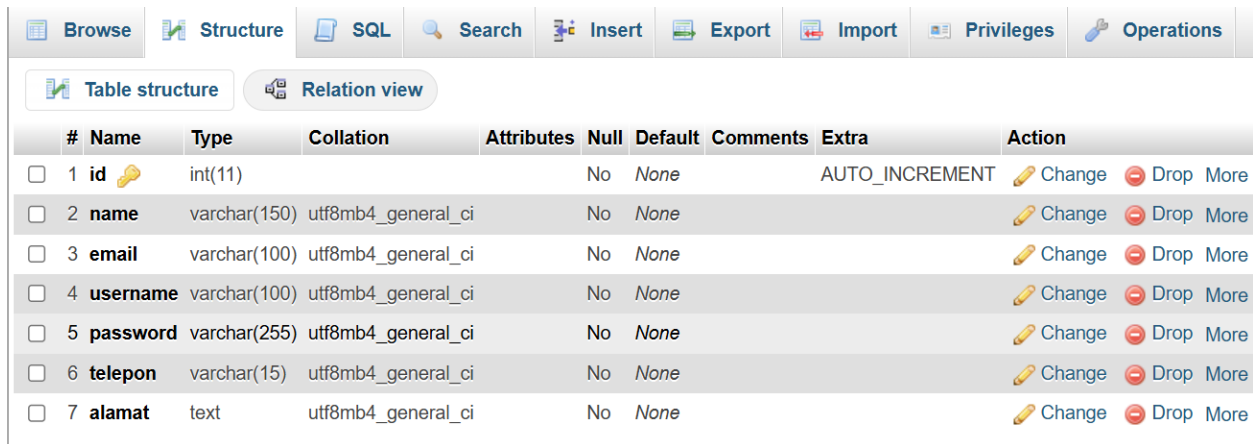
Untuk melaksanakan praktikum ini, diperlukan:

1. Laptop dan/atau PC yang sudah terinstall XAMPP,
2. Aplikasi code editor sesuai preferensi masing-masing,

C. LANGKAH LANGKAH PRAKTIKUM

1) Studi Kasus 1

- a) Menambahkan data form register/login ke dalam database menggunakan phpMyAdmin
- b) Create database -> buat table user -> masukkan data dan tipenya, hingga tampilannya seperti ini



#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 name	varchar(150)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 username	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	5 password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	6 telepon	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	7 alamat	text	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar C.1.1 Tabel database navibiz

- c) Lalu buat code nya di VS Code

```

194 <?php
195 include "koneksi.php";
196
197 if(isset($_POST['submit'])) { //mengecek apakah form pendaftaran sudah dikirim
198
199     $name = $_POST['name'];
200     $email = $_POST['email'];
201     $username = $_POST['username'];
202     $password = $_POST['password'];
203     $telepon = $_POST['telepon'];
204     $alamat = $_POST['alamat'];
205     //mengambil semua data yang diinput oleh pengguna dari form
206
207     $query = "INSERT INTO user (name, email, username, password, telepon, alamat)
208     VALUES ('$name', '$email', '$username', '$password', '$telepon', '$alamat')";
209     //membuat perintah SQL untuk menyimpan data user ke dalam tabel database
210
211     if(mysqli_query($conn, $query)) { //menjalankan perintah INSERT ke database
212         echo "BERHASIL";
213     } else {
214         echo "ERROR: " . mysqli_error($conn);
215     } //menampilkan jika registrasi berhasil atau error
216 }
217 ?>

```

Gambar C.1.2 Code pada file register.php

```

2 session_start(); //untuk menyimpan data login pengguna
3 include "koneksi.php"; //menghubungkan file login dengan database agar bisa cek data user
4
5 $username = "";
6 $password = "";
7 $error = "";
8 //menyiapkan variabel untuk menyimpan input dan pesan error
9
10 if(isset($_POST['login'])) { //mengecek apakah tombol login sudah diteka
11     echo "TOMBOL KEKLIK";
12
13     $username = $_POST['username'];
14     $password = $_POST['password'];
15
16     $query = "SELECT * FROM user WHERE username='$username' AND password='$password'";
17     //mencari data user di database yang cocok dengan input
18
19     $result = mysqli_query($conn, $query);
20     //menjalankan query ke database
21
22     if(mysqli_num_rows($result) > 0) { //mengecek apakah data user ditemukan (login berhasil)
23         $_SESSION['username'] = $username; //menyimpan username ke session sebagai tanda user sudah login
24         echo "<script>
25         alert('Login berhasil!');
26         window.location='dashboard.php';
27         </script>";
28         //menampilkan notifikasi dan mengarahkan ke halaman dashboard
29     } else {
30         $error = "Username atau password salah!"; //menyimpan pesan error jika login tidak berhasil
31     }
32 }

```

Gambar C.1.3 Code pada halaman login2.php

- d) Pastikan membuat file koneksi.php agar dapat menghubungkan dengan database MySQL

```

1  <?php
2  $conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "navibiz");
3  // membuat koneksi antara PHP dengan database MySQL
4  // "localhost" merupakan server database (biasanya lokal/XAMPP)
5  // "root" merupakan username database
6  // "" merupakan password (kosong karena default XAMPP)
7  // "navibiz" merupakan nama database yang digunakan
8
9  if (!$conn) {
10 // mengecek apakah koneksi ke database berhasil atau gagal
11     die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
12     // jika koneksi gagal, program akan berhenti dan menampilkan pesan error
13 }
14 ?>

```

Gambar C.1.4 Code pada halaman koneksi.php

2) Studi Kasus 2

- a) Sama seperti perintah nomor 1, buat database terlebih dahulu, sesuaikan dengan data pada form nya

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 tanggal	date			Yes	NULL			Change Drop More
☐	3 keterangan	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	4 jenis	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	5 jumlah	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More

☐ Check all With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial
 Add to central columns Remove from central columns

Gambar C.2.1 Tabel database laporan

b) Lalu buat code nya di VS Code

```
1  <?php
2  include "koneksi.php";
3  //menghubungkan file PHP dengan database MySQL
4  // agar bisa menjalankan perintah seperti simpan, ambil, ubah, dan hapus data
5
6  // ===== DELETE =====
7  if(isset($_GET['hapus'])){
8      $id = $_GET['hapus'];
9
10     mysqli_query($conn, "DELETE FROM laporan WHERE id=$id");
11
12     echo "<script>
13     alert('Data berhasil dihapus');
14     window.location='dompet.php';
15     </script>";
16 }
17 //mengecek apakah ada perintah hapus dari URL,
18 //Lalu menghapus data di database berdasarkan id yang dipilih,
19 //kemudian menampilkan notifikasi berhasil
20
21 // ===== EDIT (AMBIL DATA) =====
22 $editData = null;
23
24 if(isset($_GET['edit'])){
25     $id = $_GET['edit'];
26
27     $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM laporan WHERE id=$id");
28     $editData = mysqli_fetch_assoc($result);
29 }
```

```
30 //mengambil data dari database berdasarkan id yang dipilih
31 //untuk ditampilkan kembali ke dalam form agar bisa diedit oleh pengguna
32
33 // ===== INSERT & UPDATE =====
34 if(isset($_GET['tanggal'])){
35
36     $tanggal = $_GET['tanggal'];
37     $keterangan = $_GET['keterangan'];
38     $jenis = $_GET['jenis'];
39     $jumlah = $_GET['jumlah'];
40
41     // CEK UPDATE ATAU INSERT
42     if(isset($_GET['id']) && $_GET['id'] != ""){
43
44         // UPDATE
45         $id = $_GET['id'];
46
47         mysqli_query($conn, "UPDATE laporan SET
48         tanggal='$tanggal',
49         keterangan='$keterangan',
50         jenis='$jenis',
51         jumlah='$jumlah'
52         WHERE id=$id");
53
54         echo "<script>
55         alert('Data berhasil diupdate');
56         window.location='dompet.php';
57         </script>";
58     }
59 }
```

```

58      //memperbarui data yang sudah ada di database berdasarkan id,
59      //menggunakan data terbaru yang diinput dari form
60
61      } else {
62
63          // INSERT
64          mysqli_query($conn, "INSERT INTO laporan (tanggal, keterangan, jenis, jumlah)
65              VALUES ('$tanggal','$keterangan','$jenis','$jumlah')");
66
67          echo "<script>
68              alert('Data berhasil ditambahkan');
69              window.location='dompet.php';
70              </script>";
71      } //menyimpan data baru yang diinput dari form ke dalam database sebagai data laporan baru
72  }
73
74  // ===== TAMPIL DATA =====
75  $dataLaporan = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM laporan ORDER BY id DESC");
76  ?>

```

Gambar C.2.2 Code pada halaman dompet.php

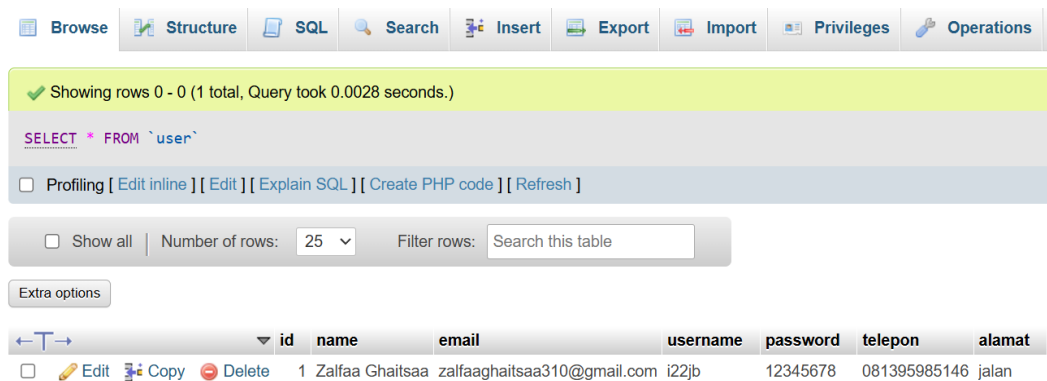
D. HASIL DAN DOKUMENTASI PROGRAM

1) Hasil Studi Kasus 1

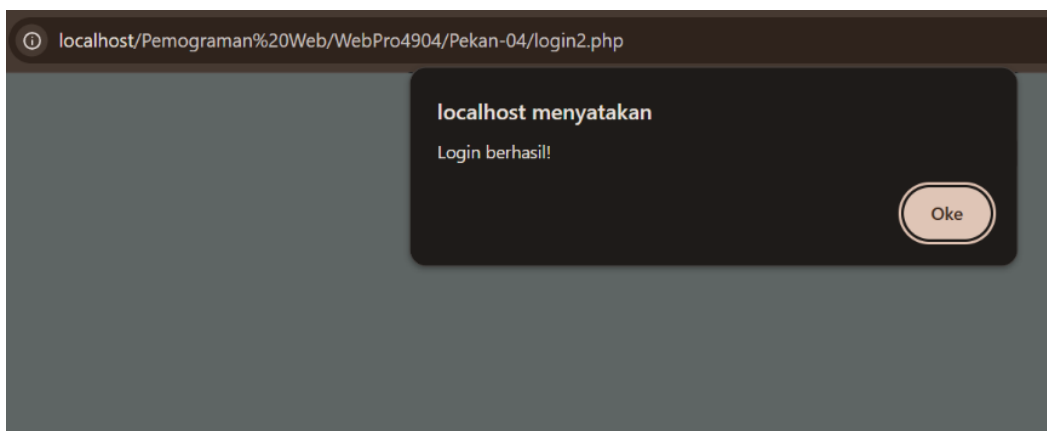
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "localhost/Pemograman%20Web/WebPro4904/Pekan-04/Register.php". The page features a registration form with the following elements:

- A light blue gradient background on the left side.
- A white registration form box on the right with rounded corners and a subtle shadow.
- Form fields with placeholder text: "Masukkan email", "Buat Nama Pengguna", "Buat password", "Masukkan Nomor Telepon", and "Masukkan alamat lengkap".
- A purple "Daftar" button at the bottom of the form.
- A "BERHASIL" message in black text on the left side of the page.
- At the bottom right, the text "Atau Daftar Menggunakan" is visible above a "Login" button.

Gambar D.1.1 Tampilan halaman register jika berhasil regist



Gambar D.1.2 Tampilan database jika data register sudah masuk



Gambar D.1.2 Tampilan saat berhasil login

2) Hasil Studi Kasus 2



Gambar D.2.1 Tampilan halaman setelah menambahkan data

Laporan manual

Untuk melakukan transaksi manual dan lihat rekapnya.

Input data

Tanggal

26/03/2026

Keterangan

Gula Merah

Jenis

Pemasukan

Jumlah

15000

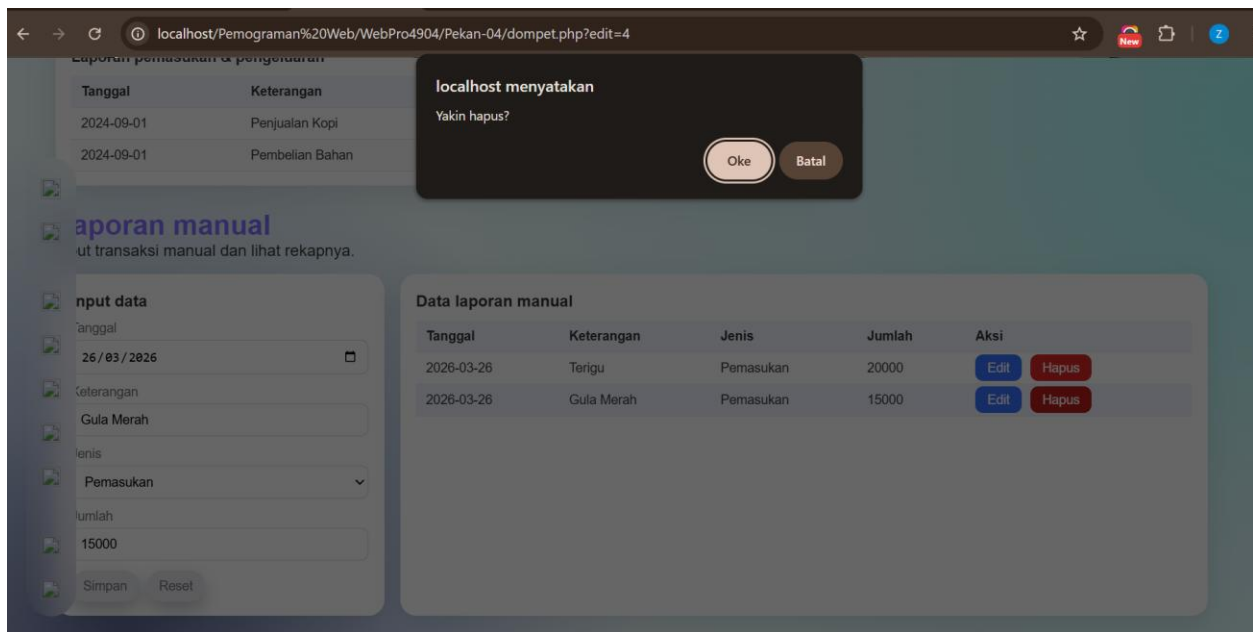
Simpan

Reset

Data laporan manual

Tanggal	Keterangan	Jenis	Jumlah	Aksi
2026-03-26	Terigu	Pemasukan	20000	Edit Hapus
2026-03-26	Gula Merah	Pemasukan	15000	Edit Hapus

Gambar D.2.2 Tampilan halaman saat melakukan pengeditan



Gambar D.2.3 Tampilan halaman saat ingin menghapus data

laporan manual

Input transaksi manual dan lihat rekapnya.

Input data

Tanggal

hh/bb/yyyy

Keterangan

Jenis

Pemasukan

Jumlah

Simpan

Reset

Data laporan manual

Tanggal	Keterangan	Jenis	Jumlah	Aksi
2026-03-26	Terigu	Pemasukan	20000	Edit Hapus

Gambar D.2.4 Tampilan setelah data sudah dihapus

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left is the database navigation tree with 'laporan' selected under the 'navibiz' database. The main panel shows the 'laporan' table structure and data. The table has columns: id, tanggal, keterangan, jenis, and jumlah. There are two rows of data:

id	tanggal	keterangan	jenis	jumlah
4	2026-03-26	Gula Merah	Pemasukan	15000
5	2026-03-26	Terigu	Pemasukan	20000

Below the table, there are options to 'Check all', 'With selected', 'Edit', 'Copy', 'Delete', and 'Export'.

Gambar D.2.5 Tampilan data pada database jika belum di hapus

3) ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada praktikum ini dibuat aplikasi web sederhana menggunakan PHP dan MySQL untuk mengelola data pengguna dan laporan keuangan. Aplikasi memiliki fitur register untuk menyimpan data user ke database, serta fitur login untuk mengecek kecocokan username dan password sebelum masuk ke dashboard.

Setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses halaman dashboard yang berisi fitur pencatatan laporan keuangan. Di halaman ini, user bisa menambahkan data seperti tanggal, keterangan, jenis transaksi, dan jumlah, lalu data tersebut disimpan ke database dan ditampilkan dalam bentuk tabel.

Selain itu, tersedia juga fitur edit untuk memperbarui data dan hapus untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan. Dengan adanya fitur tambah, tampil, edit, dan hapus data, aplikasi ini sudah menerapkan konsep CRUD. Dari praktikum ini dapat dipahami bahwa PHP dapat digunakan untuk mengolah data dari form dan terhubung dengan database sehingga aplikasi menjadi lebih dinamis.

4) KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa PHP dapat digunakan untuk mengolah data dari form dan terhubung dengan database sehingga aplikasi menjadi lebih dinamis. Selain itu, penggunaan metode GET dan POST serta query seperti INSERT, SELECT, UPDATE, dan DELETE sangat penting dalam membangun aplikasi web yang dapat mengelola data secara lengkap

5) LAMPIRAN

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904.git>